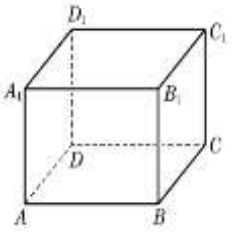
高二数学期中复习 6　　班级_____姓名_____学号_____

一、 填空题

1. 若 a，b 是异面直线，直线 $c//a$，则 c 与 b 的位置关系是_____

2. 一个球的半径为 $3m$ ，它的表面积为_____ m^2 .

3. 直线 PA 与平面 α 所成角为 $\frac{\pi}{4}$，则直线 PA 与平面 α 内的任意一条直线所成角的取值范围是_____.



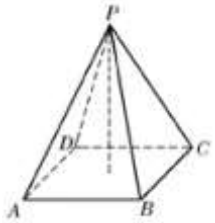
4. 边长为 4 的正方形绕其一边所在的直线旋转一周，所得的几何体的体积为_____.

5. 在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中，点 $P(1,2,4)$ 到 Ox 轴的距离为_____.

6. 圆锥的侧面展开图恰好是一个半圆，则该圆锥的母线与底面所成的角的大小为_____.

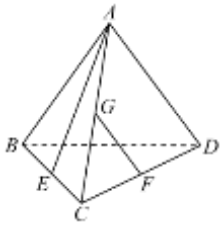
7. 在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，直线 B_1C_1 到平面 A_1D_1C 的距离为_____.

8. 如图，若正四棱锥的底面边长为 $2\sqrt{3}cm$，体积为 $4cm^3$，则它的侧棱与底面所成的角的大小是_____：



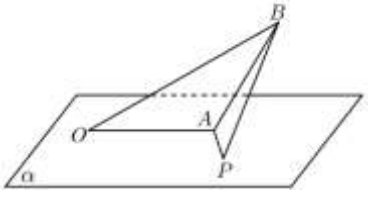
9. 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，二面角 B_1-AC-D 的大小为_____.

10. 在正四面体 $ABCD$ 中，点 E,F,G 分别为棱 BC,CD,AC 的中点，则异面直线 AE,FG 所成角的余弦值为_____.



11. 已知 ΔABC 中，$\angle ACB=90°$，$\angle BAC=30°$，$BC=5$，$PO\perp$ 平面 ABC，O 为垂足，且 $PA=PB=PC=10$，则 PO 的长等于_____

12. 如图，平面 $OAB\perp$ 平面 α，$OA\subset\alpha$，$OA=AB$，$\angle OAB=120°$．平面 α 内一点 P 满足 $PA\perp PB$，记直线 OP 与平面 OAB 所成角为 θ，则 $\tan\theta$ 的最大值是_____.



第 12 题

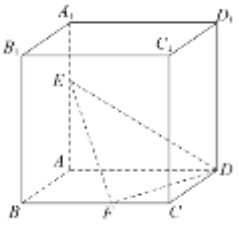
二、选择题

13．当我们停放自行车时，只要将自行车旁的撑脚放下，自行车就稳了，这用到了（　　）

A．三点确定一平面　　B．不共线三点确定一平面

C．两条相交直线确定一平面　　D．两条平行直线确定一平面

14. 如右图，正方体 $A_1B_1C_1D_1-ABCD$ 中，E、F 分别为棱 A_1A、BC 上的点，在平面 ADD_1A_1 内且与平面 DEF 平行的直线（　　）



A．有一条　　B．有二条

C．有无数条　　D．不存在

15. 设直线 m 与平面 α 相交但不垂直，则下列说法中正确的有（　　）个

①．在平面 α 内有且只有一条直线与直线 m 垂直

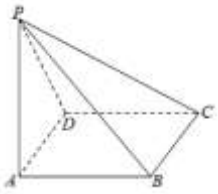
②．过直线 m 有且只有一个平面与平面 α 垂直

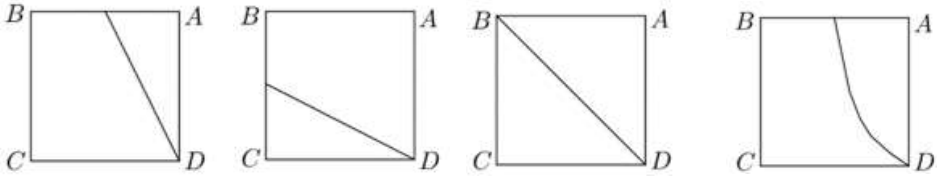
③．与直线 m 垂直的直线可能与平面 α 平行

④．与直线 m 平行的平面可能与平面 α 垂直

A．0　　B．1　　C．2　　D．3

16. 如右图，四棱锥 $P-ABCD$ 底面为正方形，侧面 PAD 为等边三角形，且侧面 $PAD\perp$ 底面 $ABCD$，点 M 在底面正方形 $ABCD$ 内运动，且满足 $MP=MC$，则点 M 在正方形 $ABCD$ 内的轨迹一定是（　　）



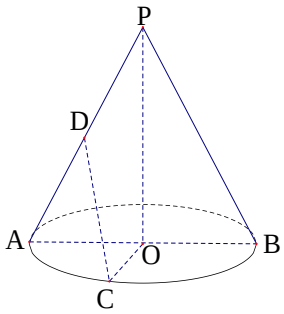


A．　　B．　　C．　　D．

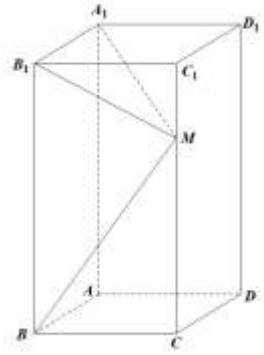
三．解答题

17、在半径为 13cm 的球面上有 A,B,C 三点，$AB=BC=AC=12\text{cm}$，求球心到经过这三点的截面的距离．

18. 如图，圆锥的底面直径与母线长均为 4，点 C 是底面直径 AB 所对弧的中点，点 D 是母线 PA 的中点.（1）求该圆锥的侧面积与体积；（2）求直线 CD 与平面 PAB 所成角的大小.

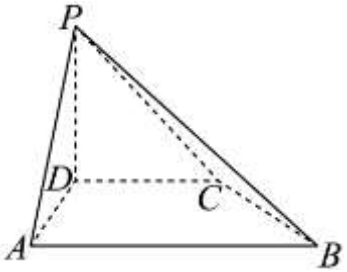


19. 如图，在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， $AB=1$， $BC=2$， $CC_1=5$， M 为棱 CC_1 上一点. $C_1M=1$；（1）证明：$BM\perp$ 平面 A_1B_1M .（2）求异面直线 A_1M 和 C_1D 所成角的大小；



20. 四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为等腰梯形， $PD\perp$ 平面 $ABCD$， $AB=2CD$，$PD=AD=CD=1$.　(1) 求异面直线 PA 与 BC 所成的角的大小；

(2) 求平面 PDC 与平面 PBC 所成的钝二面角的大小；



21．（1）求一个棱长为$\sqrt{2}$的正四面体的体积，有如下解法，请你将它补充完成.

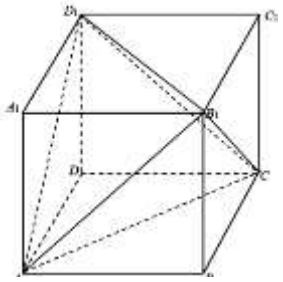
解：构造一个棱长为1的正方体（我们称之为该四面体的“生成正方体”），如图①：则四面体ACB_1D_1为棱长是_____的正四面体，且有

$V_{四面体ACB_1D_1}=V_{正方体}-V_{B-ACB_1}-V_{A_1-AB_1D_1}-V_{C_1-B_1CD_1}-V_{D-ACD_1}=$_____.（直接填在横线上）

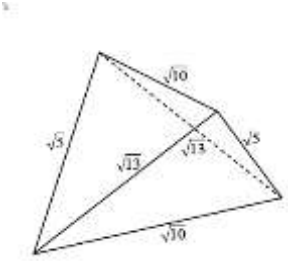
（2）模仿（1），对一个已知四面体，构造它的“生成平行六面体”，记两者的体积依次为$V_{四面体}$和$V_{生成平行六面体}$，试给出这两个体积之间的一个关系式，不必证明：

（3）如图②，一个相对的棱长都相等的四面体（通常称之为等腰四面体），

其三组棱长分别为$\sqrt{5}$，$\sqrt{13}$，$\sqrt{10}$，求此四面体的体积.



①



②